Relación entre Peso y Estatura

Análisis Exploratorio y Modelos de Regresión

Mario A. Morales Rivera
mamorales@correo.unicordoba.edu.co
Universidad de Córdoba



Contenido I

1. Obejetivos
2. Lectura y limpieza de los datos
3. Cálculos
4. Cálculos por niveles de sexo
5. Visualización de los datos



Obejetivos



Lectura y limpieza de los datos



Lectura desde Excel

```
# Fijamos el directorio de trabajo
setwd("~/Documents/Cursos/Laboratorio")
# cargamos la librería
library(readxl)
#
datos <- read_excel("DatosEstaturaPesoLab2.xls", skip = 4)
```

La opción `skip=4` le indica a la función `read_excel` que se *salte* 4 filas, y por tanto, empiece la lectura en la fila 5.



Limpieza básica inicial

Nos quedamos solo con las columnas de datos, descartamos las columnas "No." "Id" "Nombre". Lo hacemos con la libraría `tidyverse`

```
library(tidyverse)
datos<- datos|> select(Sexo:peso3)
head(datos)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  Sexo  Estatura  Edad peso1 peso2 peso3
  <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 M         1.67    20  71.2  70.5  70.4
2 <NA>     NA       NA  NA    NA    NA
3 F         1.5     18  61.1  61.1  61
4 M         1.87    19  82.4  82.3  82.3
5 F         1.59    18  56.0  56.0  56.0
6 M         1.66    21  53.2  53.2  53
```



Sexo como un factor

La columna sexo es de caracteres (chr) por tanto la convertiremos a un factor

```
datos<-datos|>mutate(Sexo=factor(Sexo,labels
          =c("Femenino","Masculino") ))
head(datos)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  Sexo      Estatura  Edad peso1 peso2 peso3
  <fct>        <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Masculino     1.67    20  71.2  70.5  70.4
2 <NA>         NA       NA  NA    NA    NA
3 Femenino      1.5     18  61.1  61.1  61
4 Masculino     1.87    19  82.4  82.3  82.3
5 Femenino      1.59    18  56.0  56.0  56.0
6 Masculino     1.66    21  53.2  53.2  53
```



Cálculos



Cálculo del peso promedio

Calculamos el peso promedio de las tres mediciones tomadas de peso. Note el uso de `rowwise` para que el promedio se haga por filas.

```
datos<-datos|>rowwise()|>mutate(peso
            =mean(c(peso1,peso2,peso3),
            na.rm=TRUE))|>ungroup()
head(datos)
```

```
# A tibble: 6 x 7
  Sexo      Estatura  Edad peso1 peso2 peso3  peso
  <fct>        <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Masculino     1.67    20  71.2  70.5  70.4  70.7
2 <NA>         NA       NA  NA    NA    NA   NaN
3 Femenino      1.5     18  61.1  61.1  61    61.1
4 Masculino     1.87    19  82.4  82.3  82.3  82.3
5 Femenino      1.59    18  56.0  56.0  56.0  56.0
6 Masculino     1.66    21  53.2  53.2  53    53.1
```



Cálculos por niveles de sexo



Estatura por niveles de Sexo

Para calcular estas estadísticas agrupadas por una variable categórica (en este caso, `Sexo`) utilizando el ecosistema `tidyverse`, usamos `group_by()` seguido de `summarise()`

```
descrip_est <- datos|>
  group_by(Sexo) |>
  summarise(
    No = n(), # Cuenta cuántos hay de cada sexo
    # Estadísticas para Estatura
    est_media = mean(Estatura, na.rm = TRUE),
    est_sd = sd(Estatura, na.rm = TRUE),
    est_min = min(Estatura, na.rm = TRUE),
    est_max = max(Estatura, na.rm = TRUE))
```



Resumen de estatura por Sexo

```
library(knitr)
kable(descrip_est)
```

Sexo	No	est_media	est_sd	est_min	est_max
Femenino	10	1.578000	0.0468568	1.50	1.65
Masculino	18	1.731111	0.0703678	1.61	1.87
NA	3	NaN	NA	Inf	-Inf



Estatura por niveles de Sexo, sin NA

```r
descrip_est <- datos|>filter(!is.na(Sexo))|>
  group_by(Sexo) |>
  summarise(
    No = n(), # Cuenta cuántos hay de cada sexo
    # Estadísticas para Estatura
    est_media = mean(Estatura, na.rm = TRUE),
    est_sd = sd(Estatura, na.rm = TRUE),
    est_min = min(Estatura, na.rm = TRUE),
    est_max = max(Estatura, na.rm = TRUE))
```



Resumen de estatura por Sexo

```
library(knitr)
kable(descrip_est)
```

Sexo	No	est_media	est_sd	est_min	est_max
Femenino	10	1.578000	0.0468568	1.50	1.65
Masculino	18	1.731111	0.0703678	1.61	1.87



Edad por niveles de Sexo

```
descrip_edad <- datos|>filter(!is.na(Sexo))|>
  group_by(Sexo) |>
  summarise(
    No = n(), # Cuenta cuántos hay de cada sexo
    # Estadísticas para Estatura
    edad_media = mean(Edad, na.rm = TRUE),
    edad_sd = sd(Edad, na.rm = TRUE),
    edad_min = min(Edad, na.rm = TRUE),
    edad_max = max(Edad, na.rm = TRUE))
```



Resumen de edad por Sexo

```
library(knitr)
kable(descrip_edad)
```

Sexo	No	edad_media	edad_sd	edad_min	edad_max
Femenino	10	18.30000	0.6749486	17	19
Masculino	18	21.83333	9.8771870	18	61



Peso por niveles de Sexo

```
descrip_peso<- datos|>filter(!is.na(Sexo))|>
  group_by(Sexo) |>
  summarise(
    No = n(), # Cuenta cuántos hay de cada sexo
    # Estadísticas para Estatura
    peso_medio = mean(peso, na.rm = TRUE),
    peso_sd = sd(peso, na.rm = TRUE),
    peso_min = min(peso, na.rm = TRUE),
    peso_max = max(peso, na.rm = TRUE))
```



Resumen de peso por Sexo

```
library(knitr)
kable(descrip_peso)
```

Sexo	No	peso_medio	peso_sd	peso_min	peso_max
Femenino	10	57.12833	10.91762	42.56667	75.58333
Masculino	18	67.48611	12.68991	53.11667	92.65000



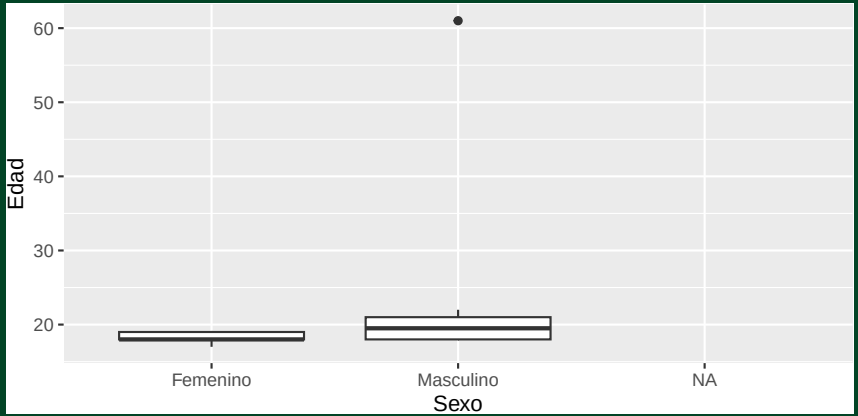
Visualización de los datos



Boxplot de edad por sexo

Usaremos la librería ggplot

```
library(ggplot2)
ggplot(data=datos,aes(x=Sexo,y=Edad)) + geom_boxplot()
```

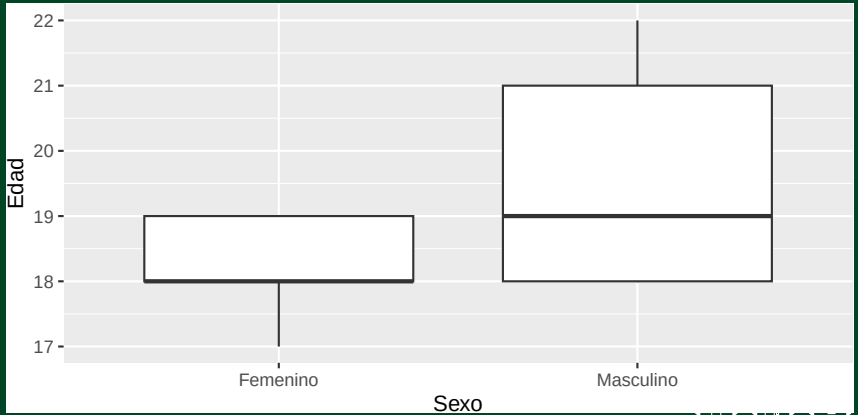


Boxplot de edad por sexo

Sin el dato atípico

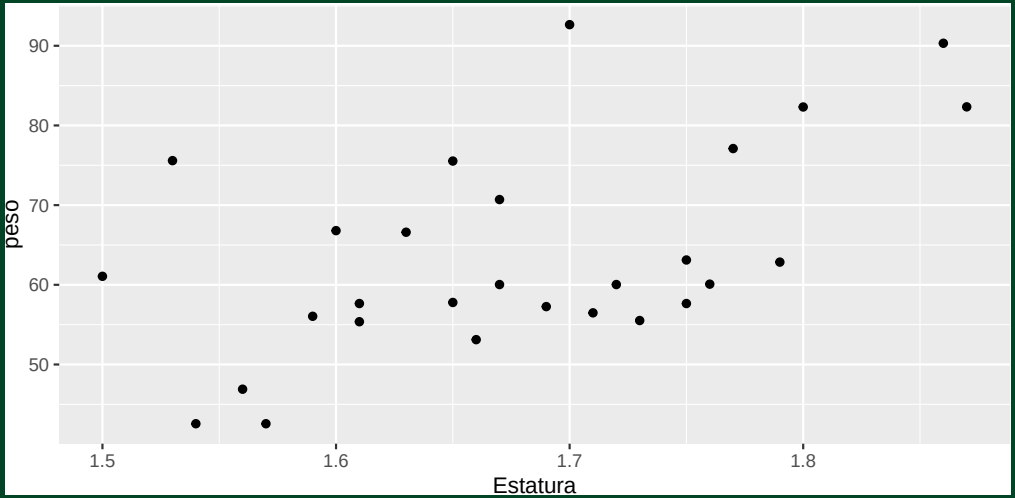
```
datosn<-datos|>filter(Edad<60)

ggplot(data=datosn,aes(x=Sexo,y=Edad)) + geom_boxplot()
```



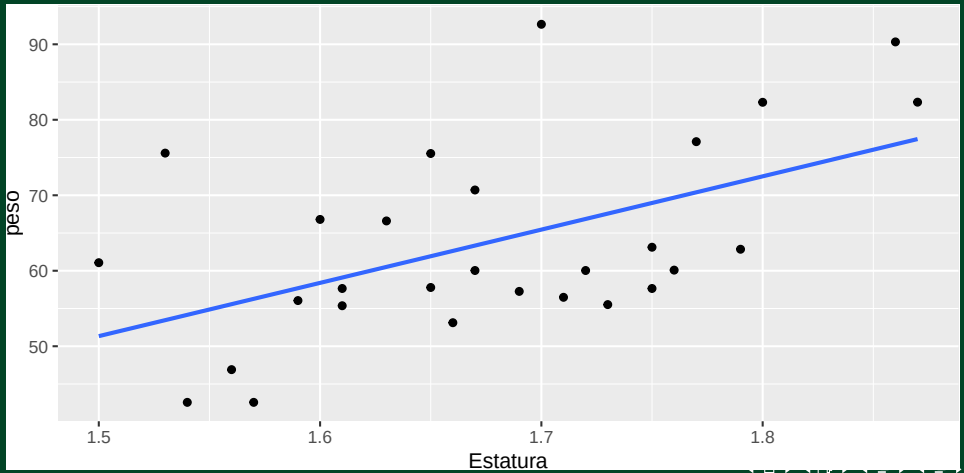
Relación peso y estatura

```
ggplot(data=datos,aes(x=Estatura,y=peso)) + geom_point()
```



Puntos con linea de regresión

```
ggplot(data=datos,aes(x=Estatura,y=peso)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm",se=FALSE)
```



Puntos diferenciados por sexo

```
ggplot(data=datos,aes(x=Estatura,y=peso)) +
  geom_point(aes(col=Sexo)) +
  geom_smooth(method = "lm",se=FALSE)
```

